

Analisis Performa Pelanggan dan Produk

Mini Project Visualisasi Tableau

Kamis, 1 Oktober 2026

Ahmad Malik Ibrahim

Introduction



Self-Overview

Nama saya Ahmad Malik Ibrahim, saya adalah lulusan jurusan kedokteran yang memiliki minat tinggi pada statistic, analisis, dan matematika. Tujuan saya dalam karir adalah untuk mendapatkan pekerjaan sebagai data analis

Education

- Bachelor of Medicine – UIN Syarih Hidayatullah
- Medical Doctor – UIN Syarif Hidayatullah

Working Experience

1. Independent Logistics Partner (Feb 2020 – May 2025)
At Gojek (Part-Time)
2. General Practitioner Intern (May 2025 – Jan 2026)
at RSUD M. Zein Painan West Sumatra (Internship)
3. General Practitioner (Feb 2026 – Aug 2026)
at Klinik Pratama Pinang Sari 2 (Contract)

Overview Project

Overview Project

1. Analisis Penyebab Tingginya Turnover Rate di Suatu Perusahaan

Tujuan : Mencari apa yang menjadi penyebab tingginya turnover rate pada suatu Perusahaan dan berapa jumlah turnover setiap tahun. Tipe karyawan dan departemen apa yang paling tinggi turnover.

2. Analisa Keuntungan Perusahaan Berdasarkan Kategori Produk, Lokasi, dan Pelanggan

Tujuan : Mencari tahu kategori produk, lokasi, serta pelanggan mana yang memberi keuntungan terbesar bagi perusahaan

3. Analisa Hubungan Penjualan dan Keuntungan Perusahaan

Tujuan : Untuk mengetahui hubungan antara nilai penjualan dan nilai keuntungan, serta mencari faktor lain yang mempengaruhi penjualan dan keuntungan. Mengetahui jenis barang yang berpotensi memberikan keuntungan dan kerugian bagi perusahaan

4. Analisa Keuntungan Perusahaan Berdasarkan Produk, Kota Pembeli, Biaya Logistik, dan Durasi Pengiriman

Tujuan : Mengetahui pengaruh logistik dan faktor lain terhadap keuntungan penjualan suatu produk tertentu. Melakukan analisa untuk mengetahui kategori barang dan kota asal pembeli yang memiliki keuntungan terbesar dan terkecil

Main Project

Table of Content

1. Problem Statement
2. Data Understanding
 - 2.1. Data Exploration
 - 2.2. Insight Data Exploration
3. Data Preparation
 - 3.1. Data Cleaning
 - 3.2. Feature Engineering
4. EDA dan Visualisasi
5. Insight
6. Recommendation

1. Problem Statement

PROBLEM STATEMENT

Profit Peritel Menyusut akibat Diskon dan Biaya Naik



Oleh **Kamila Meilina**
6 Agustus 2026, 15:40



KATADATA/FAUZA SYAHPUTRA

Pengunjung memilih tas saat Festival Jakarta Great Sale di Kuningan City Mall, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) mengungkapkan pelaku usaha ritel menghadapi margin keuntungan yang semakin tipis meski penjualan terus meningkat. Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah mengatakan hal ini disebabkan kenaikan omzet dinilai tidak otomatis diikuti oleh pertumbuhan laba karena pelaku usaha harus menggelontorkan berbagai program **diskon** untuk menjaga daya beli masyarakat, di tengah kenaikan biaya dan pelemahan nilai tukar rupiah.

PROBLEM STATEMENT

Tujuan :

1. Bagaimana performa keuntungan kategori dan sub-kategori ? Apakah semua kategori dan sub-kategori menghasilkan keuntungan ?
2. Bagaimana margin keuntungan setiap kategori selama empat tahun terakhir ?
3. Apakah ada pengaruh diskon terhadap performa keuntungan kategori ?
4. Bagaimana performa setiap segmen pelanggan ? Apakah segmen dengan keuntungan terbesar memiliki margin keuntungan terbesar ?

2. Data Understanding

Data Understanding

Tools Yang Digunakan : Python, Tableau

Sumber = Kaggle (<https://www.kaggle.com/datasets/vivek468/superstore-dataset-final/data>)

Nama = Superstore Dataset

Format = csv

Tujuan = Analisis Performa Pelanggan dan Produk

Jumlah Baris = 9994

Jumlah Kolom = 21

Data Understanding

Deskripsi Kolom :

Row ID	= ID unik setiap baris
Order ID	= ID pesanan unik
Order Date	= Tanggal pemesanan produk
Ship Date	= Tanggal pengiriman produk
Ship Mode	= Metode pengiriman produk
Customer ID	= ID unik setiap pelanggan
Customer Name	= Nama pelanggan
Segment	= Segmen tempat tinggal pelanggan
Country	= Negara tempat tinggal pelanggan
City	= Kota tempat tinggal pelanggan
State	= Provinsi tempat tinggal pelanggan
Postal Code	= Kode pos pelanggan
Region	= Wilayah tempat pelanggan
Product ID	= ID unik produk
Category	= Kategori produk yang dipesan
Sub-Category	= Subkategori produk yang dipesan
Product Name	= Nama produk
Sales	= Nilai penjualan produk
Quantity	= Jumlah/kuantitas produk
Discount	= Diskon yang diberikan
Profit	= Keuntungan/kerugian yang diperoleh

Data Exploration

Tipe Data

```
<class 'pandas.DataFrame'>
RangeIndex: 9994 entries, 0 to 9993
Data columns (total 21 columns):
#   Column                Non-Null Count  Dtype
---  -
0   Row ID                 9994 non-null  int64
1   Order ID               9994 non-null  str
2   Order Date             9994 non-null  str
3   Ship Date              9994 non-null  str
4   Ship Mode              9994 non-null  str
5   Customer ID            9994 non-null  str
6   Customer Name          9994 non-null  str
7   Segment                9994 non-null  str
8   Country                9994 non-null  str
9   City                   9994 non-null  str
10  State                  9994 non-null  str
11  Postal Code            9994 non-null  int64
12  Region                 9994 non-null  str
13  Product ID             9994 non-null  str
14  Category               9994 non-null  str
15  Sub-Category           9994 non-null  str
16  Product Name           9994 non-null  str
17  Sales                  9994 non-null  float64
18  Quantity               9994 non-null  int64
19  Discount               9994 non-null  float64
20  Profit                 9994 non-null  float64
dtypes: float64(3), int64(3), str(15)
memory usage: 3.3 MB
```

- Terdapat 21 kolom
- Tipe data integer terdapat 3 kolom = Row ID, Postal Code dan Quantity
- Tipe data float terdapat 3 kolom = Sales, Discount, Profit
- Tipe data string terdapat 15 kolom = Order ID, Order Date, Ship Date, Ship Mode, Customer ID, Customer Name, Segment, Country, City, State, Region, Product ID, Category, Sub-Category, dan Product Name

Data Exploration

Tipe Data

2	Order Date	9994 non-null	str
3	Ship Date	9994 non-null	str

- Tipe data kolom Order Date dan Ship Date kurang tepat dikarenakan tanggal masih bertipe data string

Data Exploration

Outlier

Jumlah Outlier Kolom Ship Mode Code = 1538
Persentase Outlier Kolom Ship Mode Code = 15.39%

Jumlah Outlier Kolom Category Code = 3968
Persentase Outlier Kolom Category Code = 39.70%

Jumlah Outlier Kolom Quantity = 170
Persentase Outlier Kolom Quantity = 1.70%

Jumlah Outlier Kolom Sales = 1167
Persentase Outlier Kolom Sales = 11.68%

Jumlah Outlier Kolom Discount = 856
Persentase Outlier Kolom Discount = 8.57%

Jumlah Outlier Kolom Profit = 1881
Persentase Outlier Kolom Profit = 18.82%

- Terdapat Outlier Kolom Ship Mode Code Sebesar 15.39%
- Terdapat Outlier Kolom Category Code Sebesar 39.70%
- Terdapat Outlier Kolom Quantity Sebesar 1.70%
- Terdapat Outlier Kolom Sales Sebesar 11.68%
- Terdapat Outlier Kolom Discount Sebesar 8.57%
- Terdapat Outlier Kolom Profit Sebesar 18.82%

Insight Data Exploration

- Tidak terdapat inkonsistensi, missing value, dan duplicate value sehingga tidak ada penanganan
- Tipe data kolom Order Date dan Ship Date kurang tepat dikarenakan tanggal masih bertipe data string. Disarankan tipe diubah menjadi datetime
- Terdapat outlier pada kolom :
- Ship Mode Code Sebesar 15.39%
- Category Code Sebesar 39.70%
- Quantity Sebesar 1.70%
- Sales Sebesar 11.68%
- Discount Sebesar 8.57%
- Profit Sebesar 18.82%

3. Data Preparation

Data Cleaning

Penanganan Tipe Data

Tipe data kolom Order Date dan Ship Date diubah menjadi datetime

```
df_copy["Order Date"] = pd.to_datetime(df_copy["Order Date"], format = "%m/%d/%Y")  
df_copy["Ship Date"] = pd.to_datetime(df_copy["Ship Date"], format = "%m/%d/%Y")
```

2	Order Date	9994 non-null	datetime64[us]
3	Ship Date	9994 non-null	datetime64[us]

Penanganan Outlier

Penanganan outlier berupa mengkonfirmasi kembali datanya kepada pemberi data. Apakah datanya valid atau tidak.

Apabila pemberi data menyatakan bahwa data yang berupa outlier adalah valid, maka tidak ada penanganan outlier

Data Cleaning

Inkonsistensi, Missing Value, dan Duplicate Value

Tidak terdapat inkonsistensi, missing value, dan duplicate value sehingga tidak ada penanganan

Eksport Data Bersih Menjadi Excel

```
'''Export df_copy menjadi excel'''  
df_copy.to_excel("Sample - Superstore Clean Dataset.xlsx")
```

4. EDA dan Visualisasi

Analisis Kinerja Pelanggan dan Produk

Total Keuntungan

\$286,397.02

Total Penjualan

\$2,297,200.86

Margin Keuntungan

12,47%

Jumlah Pelanggan

793

Total Pesanan

5.009

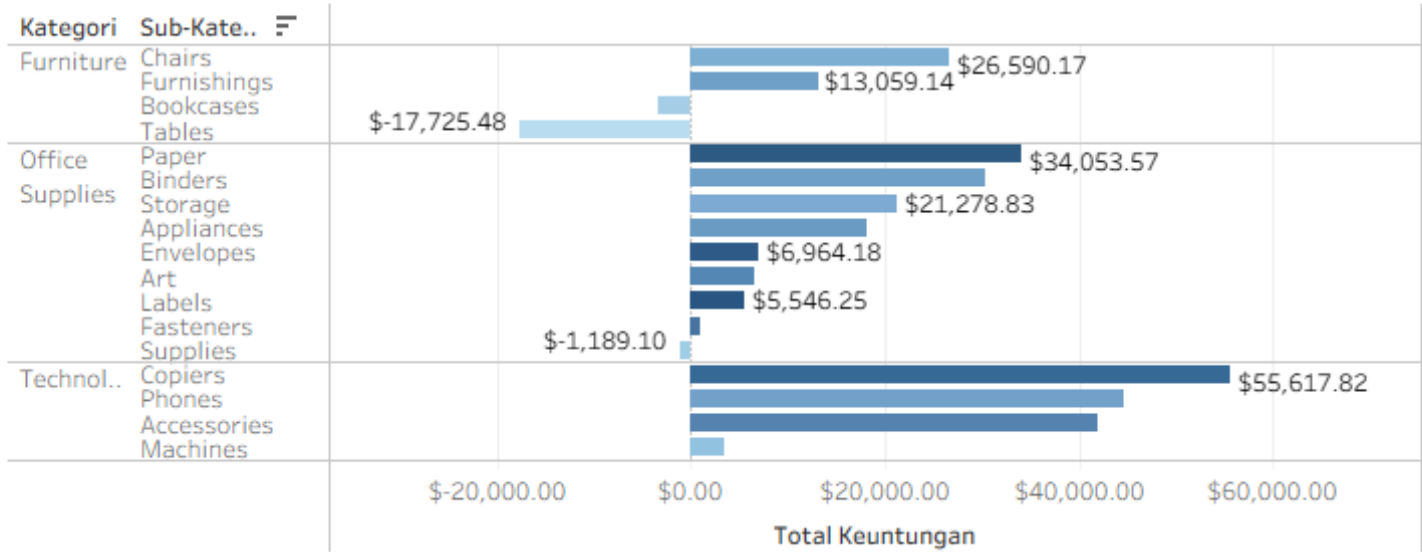
Segment

- ☒ (All)
- ☒ Consumer
- ☒ Corporate
- ☒ Home Office

Kategori

- ☒ (All)
- ☒ Furniture
- ☒ Office Supplies
- ☒ Technology

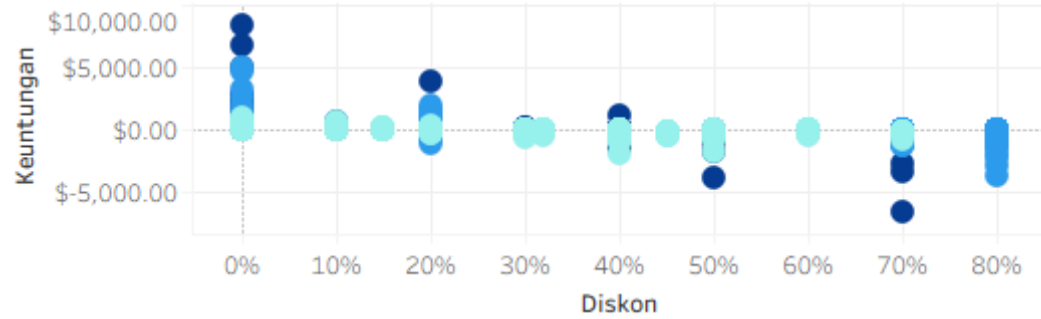
Jumlah Keuntungan Setiap Sub-Kategori



Hubungan Kategori Diskon Dengan Margin Keuntungan Setiap Kategori

Kategori Diskon	Kategori		
	Furniture	Office Supplies	Technology
0	22,71% \$58,133.08	29,52% \$130,506.11	33,96% \$132,348.42
1% - 10%	15,25% \$7,111.01	25,12% \$1,086.08	24,39% \$832.08
11% - 20%	3,15% \$7,684.94	16,32% \$38,038.75	14,62% \$46,032.61
21% - 30%	-10,75% \$-10,695.32	*	8,68% \$326.04
> 30%	-45,76% \$-43,782.44	-119,27% \$-47,140.14	-27,41% \$-34,084.20

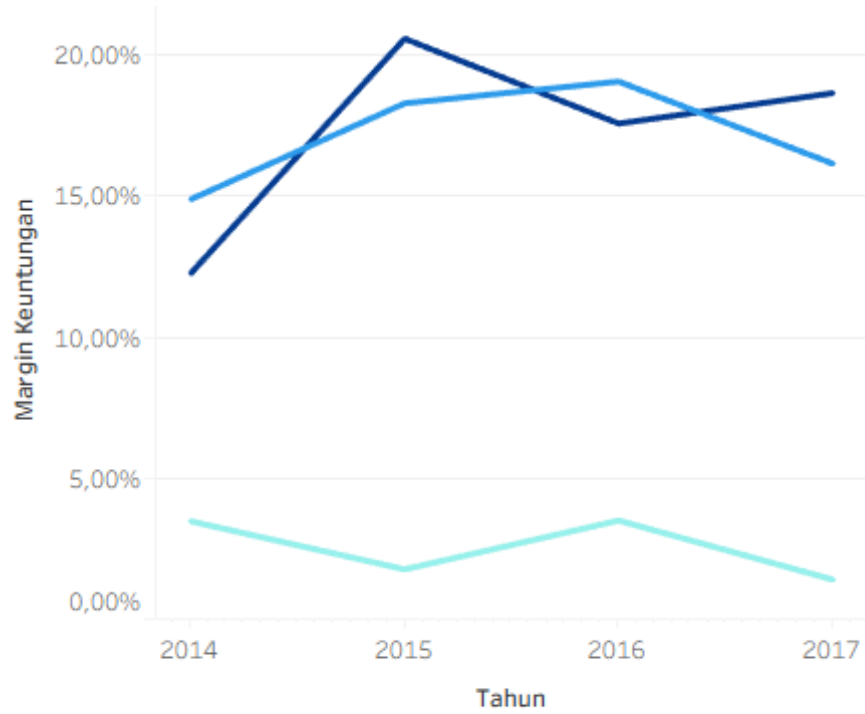
Hubungan Diskon Dengan Keuntungan Setiap Kategori



Kategori

- Furniture
- Office Supplies
- Technology

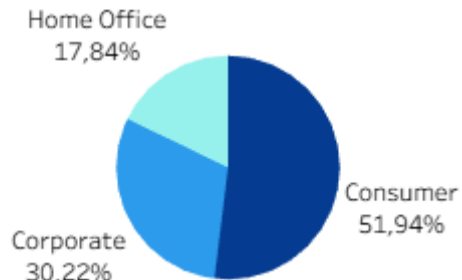
Margin Keuntungan Setiap Tahun Berdasarkan Kategori



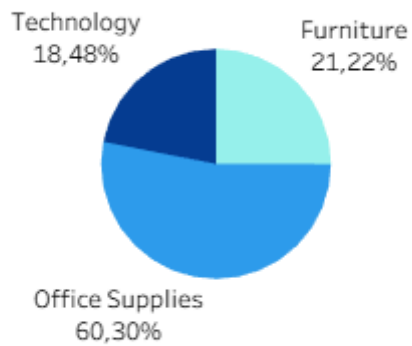
Kategori

- Furniture
- Office Supplies
- Technology

Proporsi Segmen Pelanggan Berdasarkan Total Pesanan



Proporsi Kategori Berdasarkan Total Pesanan



Total Keuntungan dan Kuantitas Berdasarkan Kategori Setiap Segmen

Segment	Kategori		
	Furniture	Office Supplies	Technology
Consumer	\$6,991.08 4.166	\$56,330.32 11.758	\$70,797.81 3.597
Corporate	\$7,584.82 2.495	\$40,227.32 7.018	\$44,167.00 2.095
Home Office	\$3,875.38 1.367	\$25,933.16 4.130	\$30,490.14 1.247

Total Keuntungan dan Margin Keuntungan Berdasarkan Segmen

Consumer		Segment Corporate		Home Office	
Total Keuntungan	\$134,119.21	Total Keuntungan	\$91,979.13	Total Keuntungan	\$60,298.68
Margin Keuntungan	11,55%	Margin Keuntungan	13,03%	Margin Keuntungan	14,03%

Dimension Table

Tables	
Abc	Category
🌐	City
🌐	Country
Abc	Customer ID
Abc	Customer Name
=Abc	Kategori
=Abc	Kategori Diskon
=Abc	Nama
📅	Order Date
Abc	Order ID
🌐	Postal Code
Abc	Product ID
Abc	Product Name
Abc	Region
#	Row ID
Abc	Segment
📅	Ship Date
Abc	Ship Mode
🌐	State
Abc	Sub-Category
=Abc	Sub-Kategori
Abc	<i>Measure Names</i>

Measure Table

#	Discount
=#	Margin Keuntungan
=Abc	Order ID (copy) (Count)
#	Profit
#	Quantity
#	Sales
=#	Total Keuntungan
=#	Total Penjualan
=#	Total Pesanan
🌐	<i>Latitude (generated)</i>
🌐	<i>Longitude (generated)</i>
#	<i>Sheet1 (Count)</i>
#	<i>Measure Values</i>

KPI

Total Keuntungan

\$286,397.02

Total Penjualan

\$2,297,200.86

Margin Keuntungan

12,47%

Jumlah Pelanggan

793

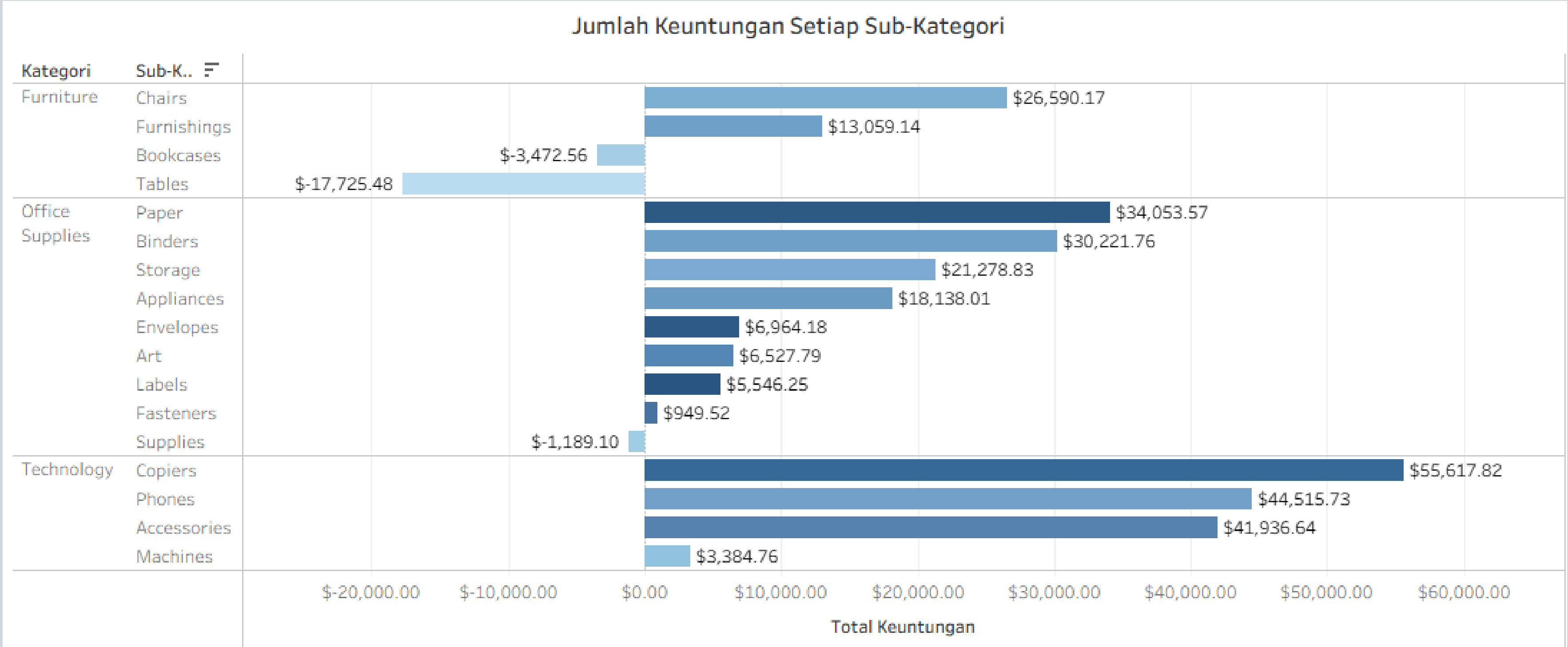
Total Pesanan

5.009

Margin keuntungan sebesar 12,47 % dihasilkan dari keuntungan sebesar \$ 286,397.02 dibagi penjualan sebesar \$ 2,297,200.86

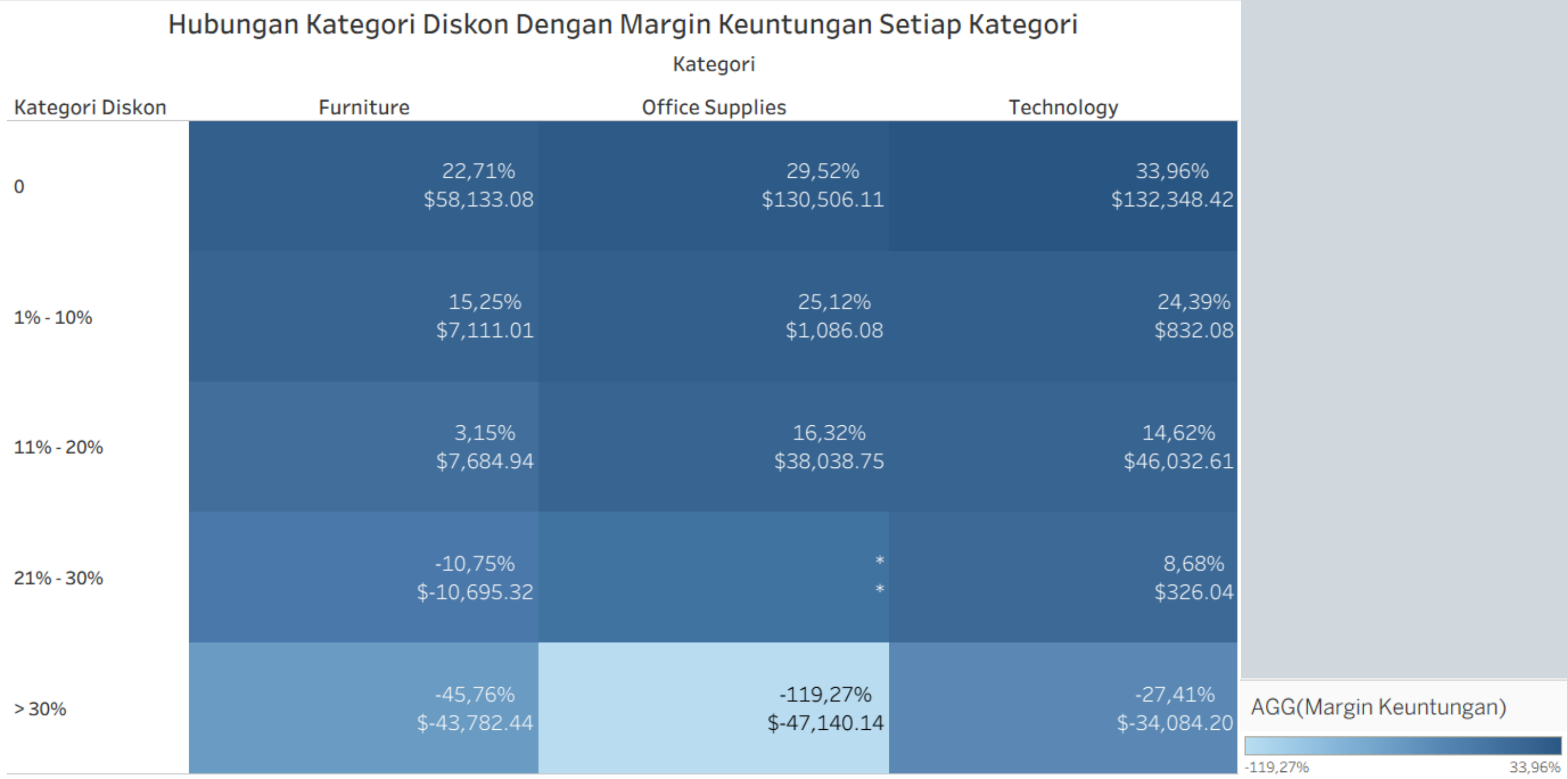
Keuntungan dan penjualan berasal dari total pesanan sebanyak 5009 dari 793 pelanggan

Jumlah Keuntungan Setiap Sub Kategori



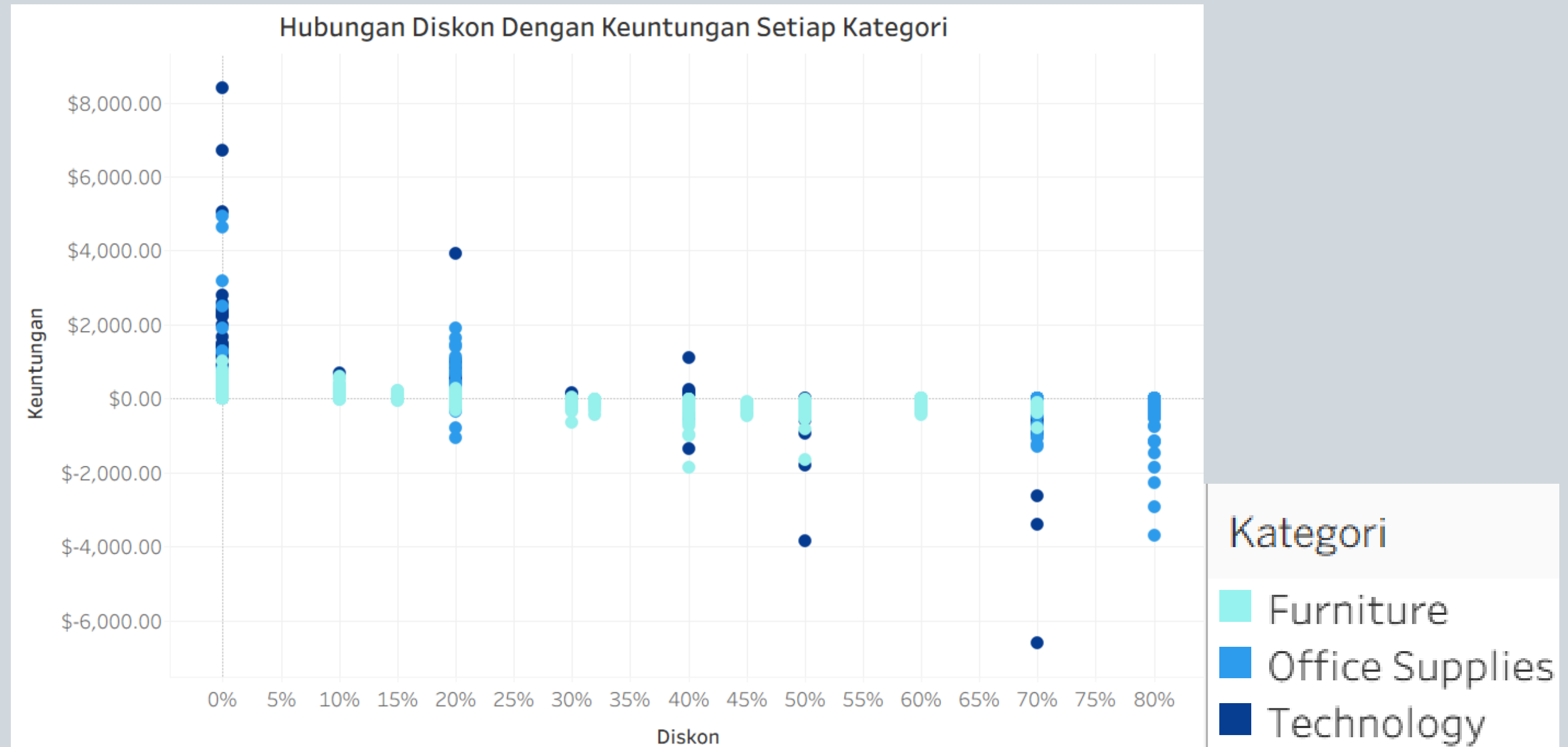
Masih terdapat sub kategori yang mengalami kerugian seperti Tables dan Bookcases yang berasal dari kategori Furniture. Dan kerugian terjadi pada sub kategori Supplies dari kategori Office Supplies

Hubungan Kategori Diskon Dengan Margin Keuntungan Setiap Kategori



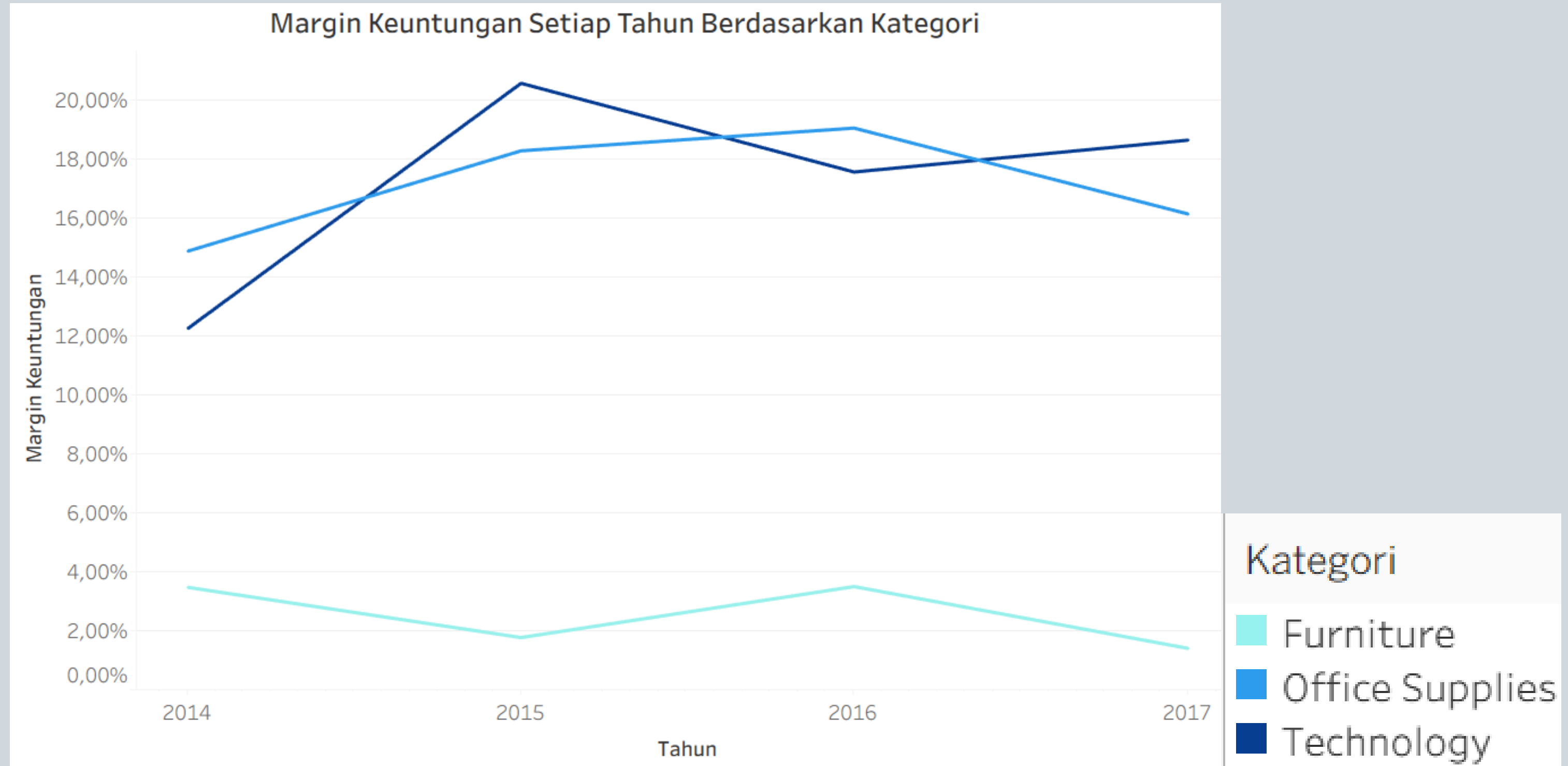
Diskon dengan rentang 21% - 30% membuat kerugian pada kategori Furniture. Pada saat diskon berada di rentang lebih dari 30%, semua kategori mengalami kerugian. Warna pada tabel mempresentasikan margin keuntungan. Margin keuntungan terbesar ada pada kategori Technology dengan tanpa diskon

Hubungan Diskon Dengan Keuntungan Setiap Kategori



Terdapat hubungan negatif antara diskon dengan keuntungan. Semakin besar diskon, maka cenderung menyebabkan kerugian.

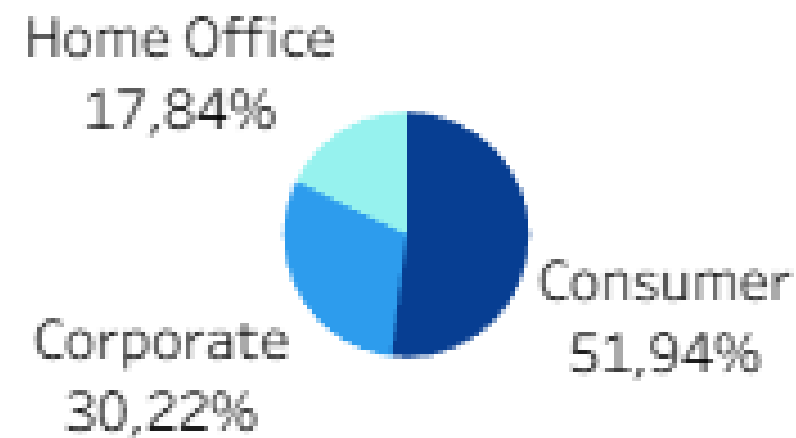
Margin Keuntungan Setiap Tahun Berdasarkan Kategori



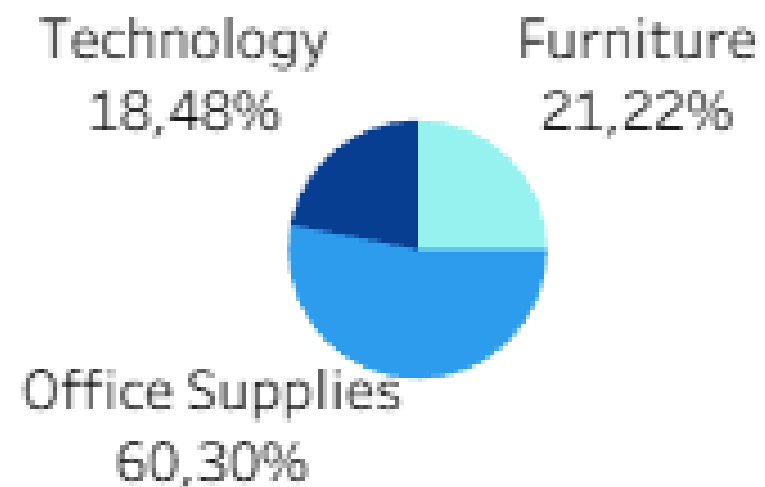
Kategori Furniture dan Office Supplies mengalami penurunan margin keuntungan di tahun terakhir jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini dapat disebabkan karena pemberian diskon di atas 20%

Proporsi Segmen Pelanggan dan Kategori Produk Berdasarkan Total Pesanan

Proporsi Segmen Pelanggan Berdasarkan Total Pesanan



Proporsi Kategori Berdasarkan Total Pesanan



Segmen Consumer dan Kategori Office Supplies merupakan segmen dan kategori produk paling dominan. Namun jika dilihat dari chart sebelumnya, Technology merupakan Kategori dengan margin profit terbesar di tahun terakhir

Total Keuntungan, Penjualan, dan Kuantitas Berdasarkan Kategori Setiap Segmen

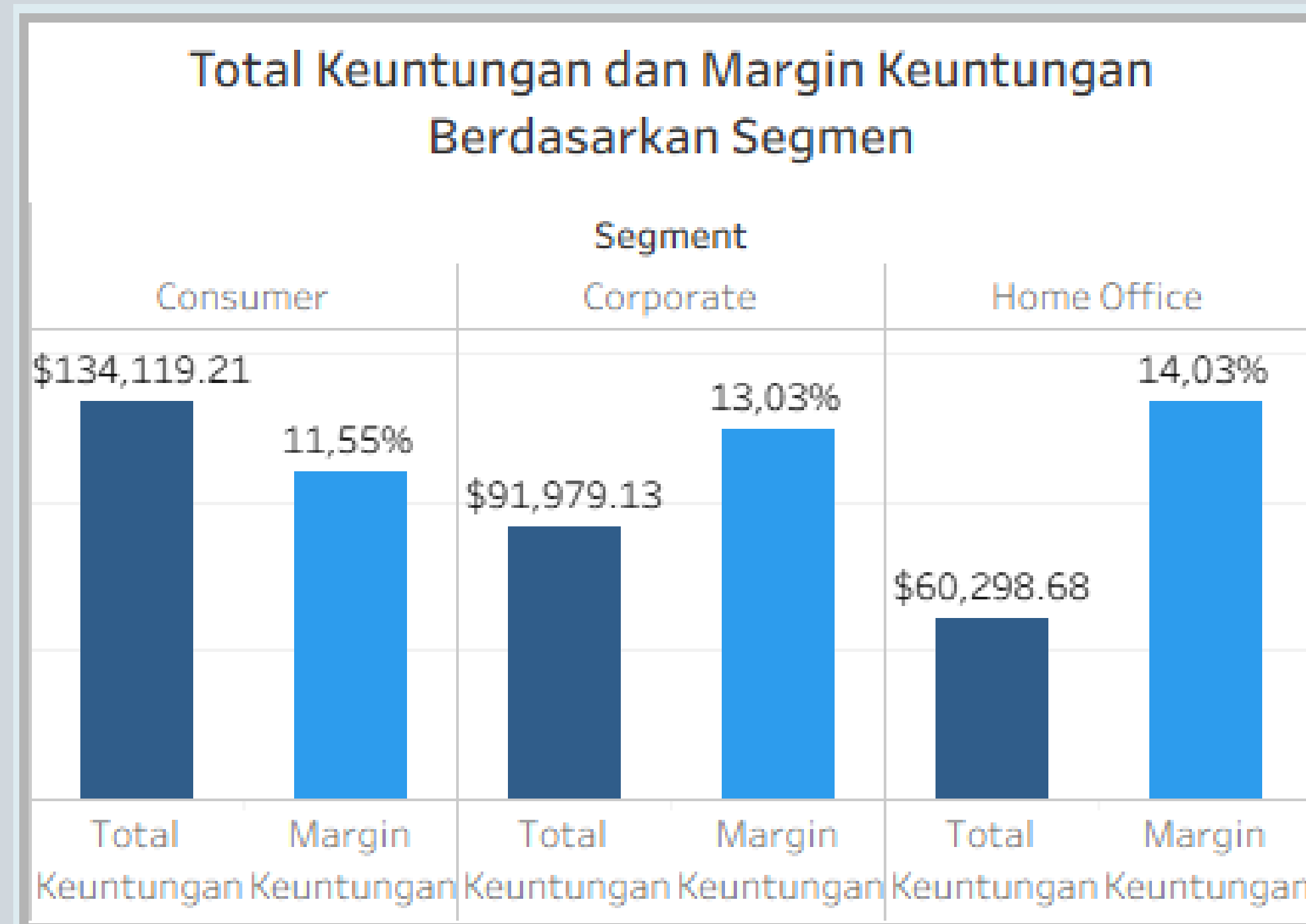
Total Keuntungan, Penjualan, dan Kuantitas Berdasarkan Kategori Setiap Segmen			
Segment	Kategori		
	Furniture	Office Supplies	Technology
Consumer	\$6,991.08	\$56,330.32	\$70,797.81
	\$391,049.31	\$363,952.14	\$406,399.90
	4.166	11.758	3.597
Corporate	\$7,584.82	\$40,227.32	\$44,167.00
	\$229,019.79	\$230,676.46	\$246,450.12
	2.495	7.018	2.095
Home Office	\$3,875.38	\$25,933.16	\$30,490.14
	\$121,930.70	\$124,418.43	\$183,304.02
	1.367	4.130	1.247

AGG(Margin Keuntungan)

1,79%20,84%

Seluruh Segmen memberikan keuntungan terbesar pada transaksi Kategori Technology. Namun jumlah kuantitas terjual terbanyak selalu ada pada Kategori OfficeSupplies. Margin keuntungan terbesar terjadi pada transaksi segmen Home Office dengan pembelian Office Supplies

Total Keuntungan dan Margin Keuntungan Berdasarkan Segmen



Segmen Consumer merupakan pemberi keuntungan terbesar jika dibandingkan dengan segmen lainnya. Namun Segmen Home Office merupakan pemberi margin keuntungan terbesar

5. Insight

Insight

1. Diskon di atas 20% mengubah untung menjadi rugi

Pemberian diskon di atas 20% secara konsisten menyebabkan kerugian. Hal ini dapat terjadi karena diskon memotong harga jual, sedangkan biaya modal, operasional, dan lainnya tetap. Apabila hal ini dibiarkan terjadi, perusahaan berpotensi untuk kehilangan keuntungan atau bahkan mengalami kerugian.

2. Kategori Furniture memiliki margin keuntungan rendah dan penurunan jika dibandingkan tahun lalu

Kategori Furniture memiliki margin keuntungan yang rendah dan jumlah keuntungan yang rendah. Hal ini diakibatkan kerugian yang dihasilkan sub kategori Tables dan Bookcases. Kerugian terjadi karena pemberian diskon terlalu besar dan biaya acquisition yang mahal. Apabila hal ini dibiarkan terjadi, penjualan Kategori Furniture dapat mengurangi total keuntungan perusahaan.

Insight

3. Segmen Home Office sebagai margin keuntungan terbesar memiliki jumlah penjualan paling kecil

Segmen Home Office dengan margin keuntungan terbesar memiliki jumlah pesanan dan keuntungan paling kecil. Sementara Segmen Consumer dengan jumlah keuntungan terbesar memiliki margin keuntungan terkecil. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya penerapan B2B ke Segmen Home Office dan terlalu fokus penjualan ke Segmen Consumer. Apabila hal ini dibiarkan terjadi perusahaan berpotensi kehilangan keuntungan dari Segmen Home Office.

6. Recommendation

Recommendation

1. Membuat Batas Maksimum Diskon Sebesar 20%

Sebaiknya berhenti memberikan diskon di atas 20%. Lebih baik mengganti diskon dengan sistem bundling atau gratis biaya pengiriman dengan minium transaksi.

2. Meningkatkan Margin Keuntungan Kategori Furniture, Khususnya Sub Kategori Tables menjadi 0% Dalam Waktu 4 Bulan

Hentikan diskon di atas 20% dan tingkatkan harga Tables sebesar 10% sehingga margin keuntungan dapat mendekati 0% (Tidak rugi, namun tidak untung), menurunkan biaya logistik dengan cara negosiasi ke mitra logistik.

3. Meningkatkan Jumlah Transaksi dan Jumlah Penjualan Segmen Home Office Sebesar 10% Melalui Campaign Marketing dan Promo Dalam Waktu 4 Bulan

Campaign Marketing dapat berupa menampilkan Ads (Iklan) pada platform sosial media seperti Facebook, Instagram, dan TikTok. Ads di targetkan ke audience berupa pekerja freelance dan pekerja WFH. Sediakan juga promo bundling.

Terima Kasih